

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-E3-04 Date de Création : 03/08/07 Date: 07/08/13 Révision n°1	Page 1/12 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNE SYSTÈME Section : ENVIRONNEMENT - AIR		
	TITRE : SURVEILLANCE DES FUMÉES (TORCHES ET CHEMINÉES)		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le principe d'utilisation du système de détection automatique des fumées des torches 3 et 4 ainsi que des cheminées de la Centrale.

Cette consigne concerne les ateliers Cracking 4 et Centrale.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/08/07	1	Version initiale
07/08/13	2	MAJ déplacement du système au poste de garde

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Assistant Environnement Cyril FAURE	<i>Visa sur original papier</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Le Responsable Laetitia GUERIN	<i>Visa sur original papier</i>
Le Responsable HSEQI Didier MENE	<i>Visa sur original papier</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 2/13 Date : 07/08/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITÉS	3
2. PRINCIPE DU SYSTÈME.....	4
3. UTILISATION DU SYSTÈME	5
3.1. Gestion des causes	6
3.2. Calcul de la durée des évènements.....	6
3.3. Gestion du système	7
4. CRITICITÉ DU SYSTÈME ET ARCHIVAGE	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 3/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

1. Responsabilités

Niveau 0 : **Service environnement** : vérification en tant qu'utilisateur du bon fonctionnement du système (Angle de camera, enregistrement des alarmes etc...)

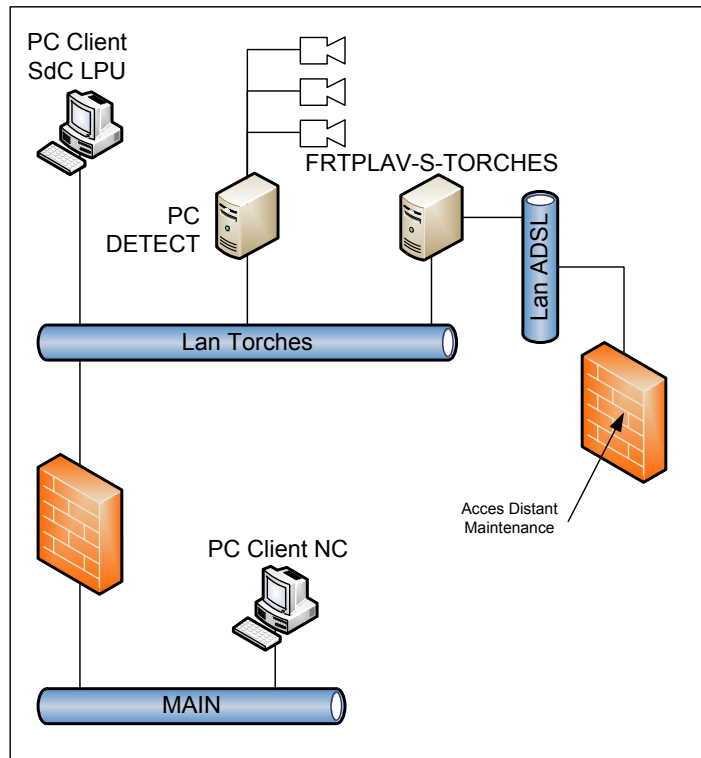
Niveau 1 : **Service informatique**: contrôle trimestriel de l'état de la base (check de la base, des sauvegarde etc...)

Niveau 2 : **Fournisseur Aloatec** intervention sur rupture.

Pour permettre une intervention rapide du niveau 2, une liaison ADSL peut être établie à la demande qui permet à Aloatec d'intervenir à distance.

2. Principe du système

1. Description



Le serveur FRTPLAV-S-TORCHES ainsi que les 2 PC de traitement vidéo sont installés dans la baie informatique du poste de garde selon les normes informatiques en vigueur.

Les caméras sont au poste de garde Naphtachimie, sur une face orientée vers le site grâce à une structure métallique (tube en acier).

La baie est sur onduleur ce qui permet de garantir une autonomie si l'électricité est coupée.

L'infrastructure est mise en place sur la base de normes informatiques (sauvegarde, RAID, réseau...) et sera accessible à la demande depuis internet pour la société Aloatec.

L'accès pour le personnel du site se fait sur intranet naphtachimie comme décrit en annexe2.

2. Principe

Le système analyse et constitue un résumé vidéo des présences ou non de fumées noires au cours de cette période. Le système ALOA-Detect est capable pour ce faire, de mesurer en continu des paramètres comme la luminosité et les couleurs sur certaines zones appelées barrières.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 5/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

Les barrières correspondent à des limites virtuelles autour de la torche et des cheminées. L'espacement de ces barrières par rapport aux installations surveillées est défini grâce à l'expérience du constructeur dans le domaine de la pétrochimie.

Si une réaction de combustion incomplète se produit, une zone fortement noire va apparaître puis se diluer en se propageant dans l'atmosphère. Cette fumée va modifier l'opacité ainsi que la couleur de l'arrière-plan du ciel. Ces mesures locales et contextuelles permettent de calculer en temps réel pour chaque événement son niveau de gravité.

Le système prend aussi en compte la forme de la zone de pollution afin de filtrer les artefacts pouvant provoquer de mauvaises classifications (nuages, front d'orage, goutte de pluie....).

En fonction de l'opacité et du temps de détection dans chacune des barrières, un niveau de pollution va être déterminé. Il existe selon la gravité de l'événement, 4 niveaux de pollution (niveau 0 à niveau 3) :

- **Niveau 0** : Aucun panache noir n'est visible (Aucune fumée)
- **Niveau 1** : Le filet de pollution noire est très fin et n'est généralement peu visible depuis l'extérieur du site
- **Niveau 2** : Le panache noir est plus épais donc plus visible. Dans certain contexte, ces panaches peuvent être vus à grande distance du site
- **Niveau 3** : Il s'agit d'une fumée noire très épaisse dont l'importance fait que le panache est très visible dans le ciel à une grande distance du site.

L'intérêt de ce système de comptabilisation est de connaître avec exactitude les temps de fumées des torches 3 et 4 mais aussi d'associer une cause aux événements.

Le système ALOA-Detect a la capacité de pouvoir filmer également la nuit mais ne peut détecter les événements qui pourraient s'y produire, le contraste étant trop peu lisible, il faudrait l'appui d'une autre mesure de type Infrarouge. Par conséquent, il n'y a pas de relevé en période nocturne.

Le schéma d'implantation des caméras se situe en annexe 1.

Une notice technique est disponible sur le répertoire de groupe du Service Environnement (GRP HSEQ/Environnement/Air/Torches/Notice utilisateur Aloatec). Elle explique notamment le lien du système et la détection selon l'échelle de Ringelmann concernant les variations de contraste.

3. Utilisation du système

A la fin de chaque mois, le service Environnement de Naphtachimie utilise l'interface WEB du système via Intranet afin de vérifier si des événements de fumées se sont produits sur les torches gérées par Naphtachimie (voir annexe 2).

Le rôle du Service Environnement consiste à vérifier que l'ensemble des événements détectés par le système ainsi que leur niveau de gravité correspondent aux critères prédéterminés.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 6/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

Le Service Environnement peut lorsque cela est nécessaire (nuages noirs lors d'orage, pluie) déclasser une ou des séquences vidéos que le système peut inadéquatement classer en événement de fumée. Ces différents artefacts recensés sont systématiquement déclassés en niveau 0.

Par ailleurs, un poste dédié et loggué de manière permanente sur l'intranet existe dans la salle de contrôle Sud équipé d'une alarme sonore afin de permettre un réajustement des réglages chaudières pour retrouver une combustion complète.

En salle de contrôle Cracking IV, il n'y a pas de poste dédié avec le système Aloactec. En revanche, les débitmètres de torches sont suivis et 2 caméras renvoient l'image des nez des torches 3 et 4.

3.1. Gestion des causes

*** Torches 3 et 4**

Il est possible d'attribuer des causes à chaque événement de fumées lorsque cela est pertinent de par la durée ou la récurrence d'une cause. Le service environnement pourra utiliser pour cela le bilan des torchages effectué chaque mois par la cellule énergie afin d'établir des causes identifiées ou non.

L'objectif de ce suivi est de connaître à la fin de chaque année le nombre d'heures de fumées sur les torches imputable à chaque type de cause.

*** Centrale**

En ce qui concerne les cheminées sur lesquelles sont raccordées les chaudières, la gestion des causes n'est pas effectuée. L'objectif de la centrale étant d'obtenir une combustion complète en léger excès d'air, tout écart est dû à un problème d'exploitation dont les causes principales sont :

- Perte d'un ventilateur et sous oxygénation
- Brusque changement de la charge vapeur demandée en amont de la centrale entraînant un dérèglement
- Délestage suite à un incident

3.2. Calcul de la durée des événements

Le système de détection automatique des fumées permet aussi de calculer pour chaque mois la durée totale des événements par gravité ou en global. La durée des événements est très précise dans la mesure où le système ALOA-Detect est capable d'estimer cette durée à la seconde près.

A partir de ces informations, le service environnement tient à jour un fichier « Torche » afin de comptabiliser mensuellement et annuellement les temps de fumées exprimés en heures et également en pourcentage et cela sur chaque torche. Cet outil permet donc de vérifier la conformité de ces émissions par rapport à l'arrêté d'exploitation du Cracking 4 (temps de fumée de chaque torche ne doit pas excéder 1,7 % du temps en moyenne annuelle soit 150 heures par an).

Ces durées sont chaque mois transmises à la DREAL dans un rapport mensuel.

3.3. Gestion du système

L'agent de maîtrise du service Environnement effectue chaque mois une série de test sur le système (Vérification de l'interface web, vérification de la visibilité de la caméra...).

En cas de dysfonctionnement de tout ou partie de ce système, il entreprend un certain nombre de vérifications en collaboration avec le Service Informatique si nécessaire. Ces deux entités jouent donc un rôle de maintenance de premier niveau.

Si le problème technique n'est pas résolu, le service Environnement contacte la société ALOATEC afin d'exposer les problèmes techniques rencontrés. Celle-ci a la possibilité de se connecter à distance pour résoudre les problèmes

***NB :** L'avis de nettoyage des optiques est lancé par l'agent de maîtrise du service Environnement et la prestation est gérée par le service informatique IT local.*

4. Criticité du système et archivage

Le système étant issu d'une obligation réglementaire, la durée maximum d'indisponibilité est fixée à 48h. Les redondances ainsi que l'accès à distance disponible pour intervention permettent de tenir un tel délai.

Les différentes séquences vidéos générées par le système ALOA-Detect sont archivées conformément au tableau ci-dessous :

Désignation	Lieu de Stockage	Stockage	Durée
Réglages du programme aloa_DETECT Pollutions	C:\programmes\alocatec\programData\Pollution.aloacfg	PC frontal	Pas de limite
Fichiers de Log du système	C:\programmes\alocatec\programData\fichiers .log	PC Frontal	
Base de données des événements de pollution	Detect_env	Serveur Virtualisé	Pas de limite
Vidéo et images des événements de pollution	Disque mappé D/Panache	Serveur Virtualisé :	Pas de limite
Vidéos en continu	Disque mappé D/Vidéo	Serveur Virtualisé	Enregistrement en FIFO Durée environ mini 1 mois

Cet archivage permet au Service HSEQ de rechercher une séquence vidéo datant de plusieurs mois en cas d'avis de plainte ou de demande formulée par la DREAL.

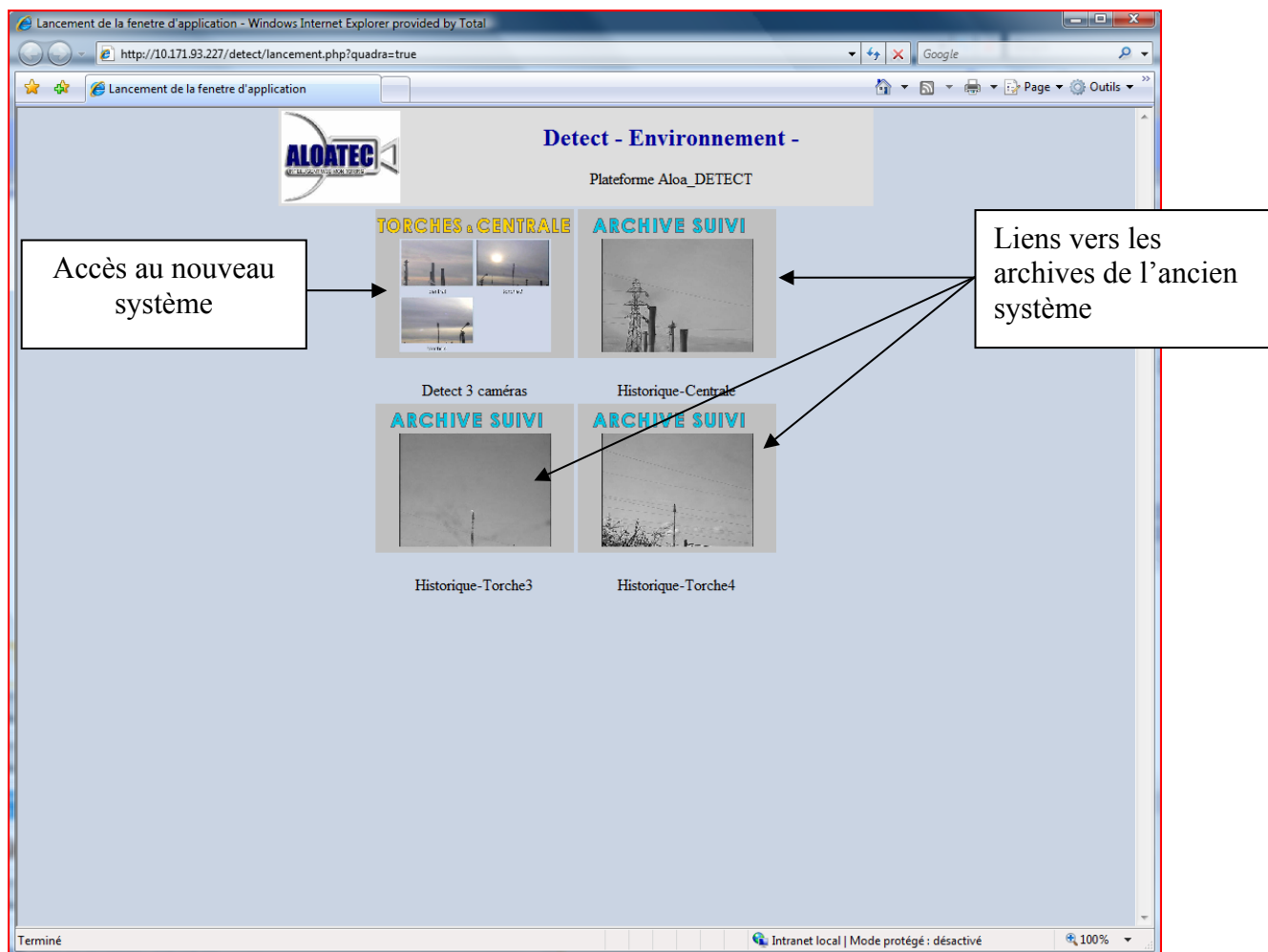
ANNEXE 1 :
Schéma d'implantation des torches 3 et 4



ANNEXE 2 :

Accès au système de surveillance

Après avoir cliqué sur le lien, nous avons accès à la fenêtre suivante :



le serveur vous demande de vous authentifier.

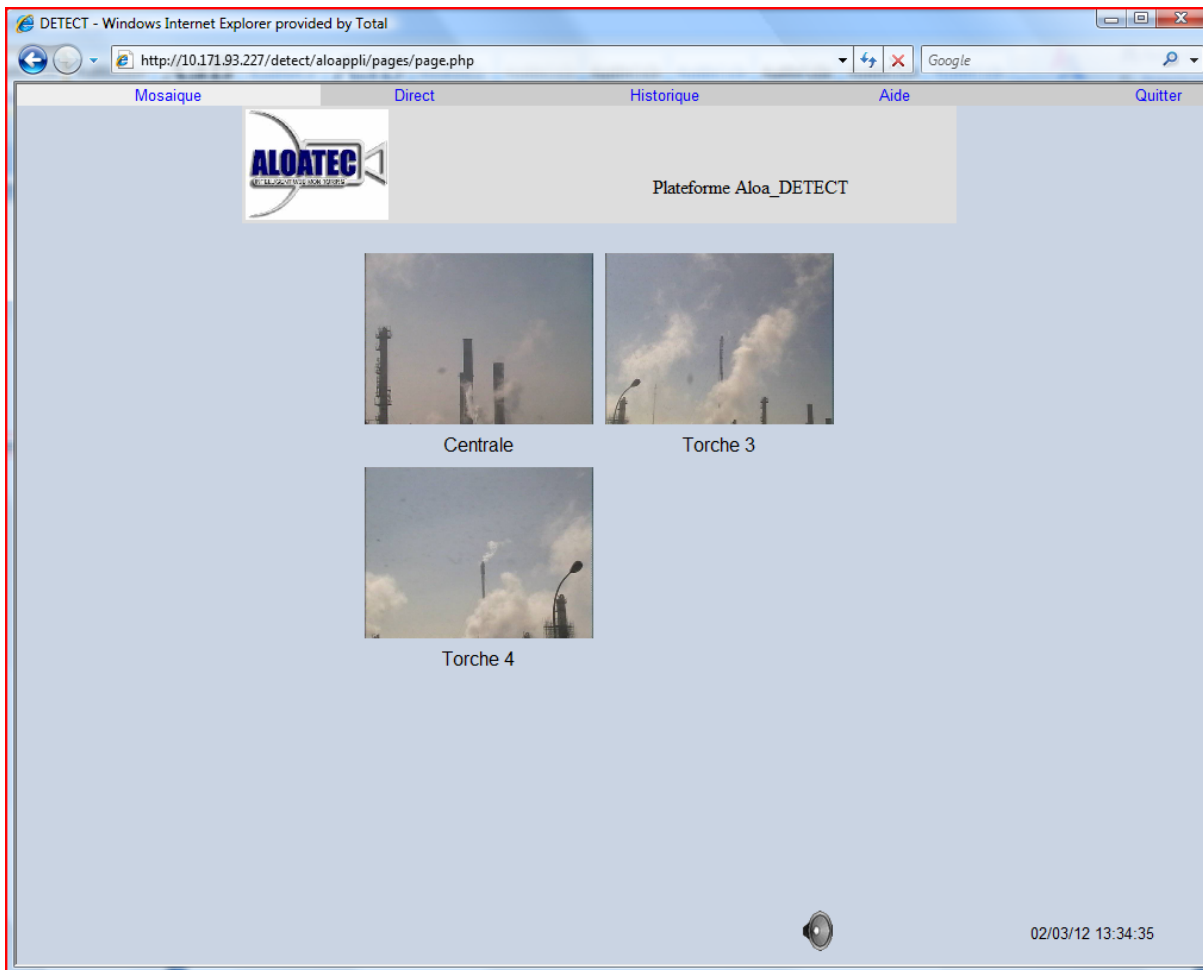
Nom d'utilisateur

 Mot de passe

Nom d'utilisateur: Tapez **visiteur** (Attention en minuscule)

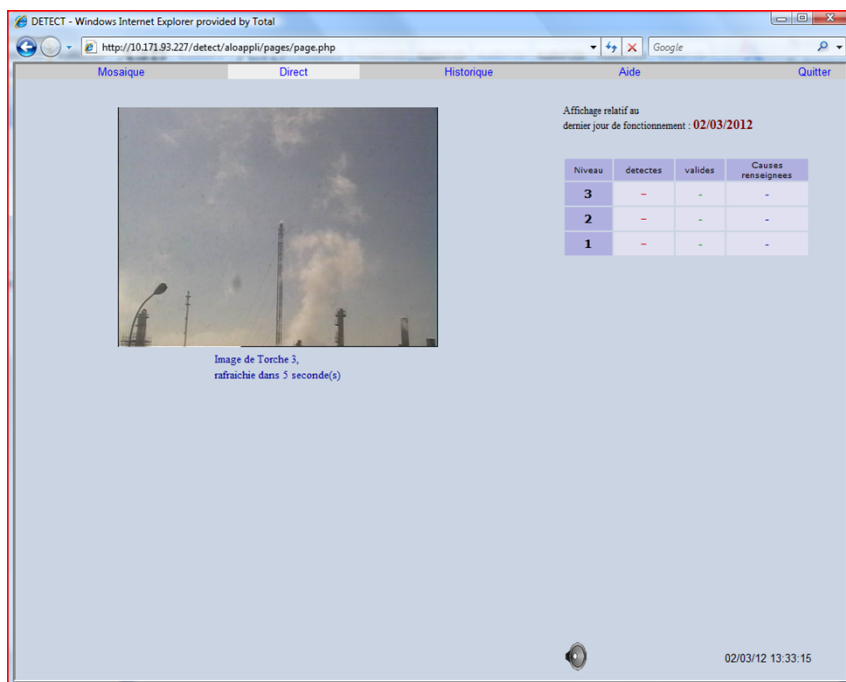
Mot de passe: (Aucun mot de passe)

Une fois l'accès réalisé, la fenêtre ci-après s'affiche.



Vous êtes dans le menu « **Mosaïque** » (voir en haut à gauche dans la barre des menus). Dans ce menu, s'affiche une image rafraîchie toutes les 5 secondes de tous les «équipements supervisés.

Si vous cliquez sur l'onglet « **Direct** » :



L'image est présentée en direct (rafraîchissement toutes les 30 secondes de la vue obtenue par la caméra) avec le nombre d'évènements détectés et validés dans la dernière journée active.

En haut à droite:

La date du dernier jour de fonctionnement (il s'agit du jour courant si le système n'a pas été arrêté, sinon, le dernier jour d'arrêt).

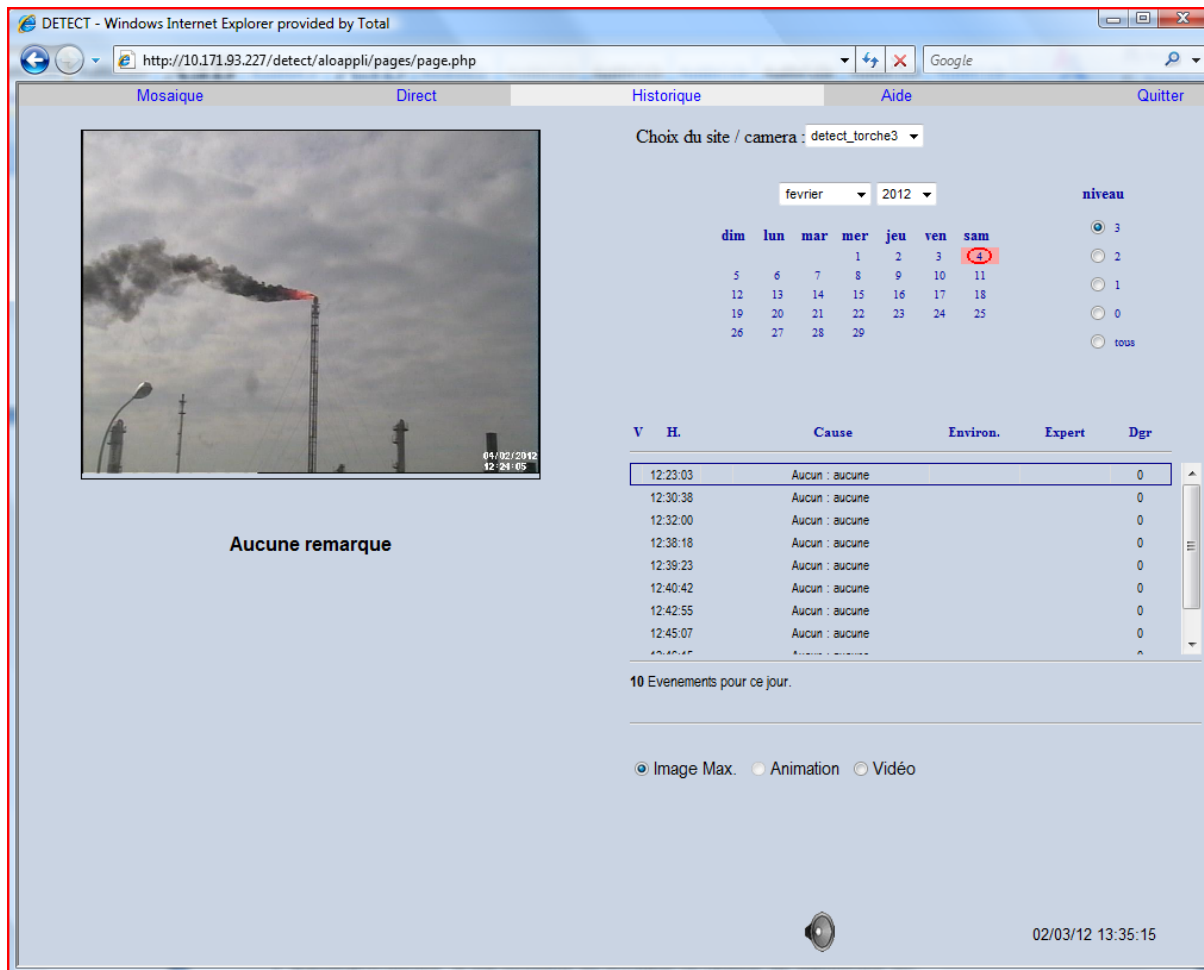
Au milieu à droite:

Un récapitulatif de tous les équipements qui ont été détectés et ceux qui ont été acquittés (validés ou dont la cause est renseignée).

Spécificité vue Centrale Sud :

Quand vous visionnez la vue direct des cheminées, une alarme sonore se fait entendre lors de la détection d'évènements. Un PC dédié existe en salle de contrôle et l'alarme y est retransmise.

Si vous cliquez sur l'onglet « **Historique** »:



En cliquant sur l'onglet historique du menu, on accède à l'écran historique contenant le calendrier de sélection d'une journée.

En cliquant sur un événement on visionne au choix :

-l'image Max : c'est le pic de plus forte intensité pour l'évènement enregistré

-la Vidéo : on a possibilité de revoir l'évènement dans son intégralité et de faire des arrêts sur image



La journée sélectionnée apparaît entourée d'une ellipse rouge. Les jours avec fond

rouge indiquent les jours avec au moins un événement du niveau sélectionné à droite (niveau 3 dans l'exemple).

Le jour actuellement sélectionné est entouré en rouge.
Par défaut, le système arrive directement sur le jour courant.

On peut naviguer dans les jours du calendrier et voir les jours avec au moins un événement de chaque niveau souhaité:

Niv 0 : (RAS)

Niv 1 : (Faible)

Niv 2 : (Moyen)

Niv 3 : (Grave)

En cliquant sur un jour dans le calendrier, on fait apparaître la liste des événements du jour considéré.

L'événement sélectionné apparaît dans un cadre rectangulaire.

La première information concerne l'heure de début de l'événement.

La seconde information concerne la cause de l'événement lorsque celle-ci a été saisie

V	H.	Cause	Environ.	Expert	Dgr
	13:20:30	Aucun : aucune			0
	15:17:05	Torche 4 : essai 1		faure	0
	16:02:57	Torche 4 : essai 1	faure	faure	0
	16:11:44	Aucun : aucune			0
	17:13:14	Aucun : aucune			0
	17:14:15	Aucun : aucune			0
	17:15:26	Aucun : aucune			0
	17:16:33	Aucun : aucune			0
	17:17:44	*			0